

Implementasi Navigasi, Validasi Form, dan Manajemen Status pada Aplikasi Mobile Menggunakan Framework Flutter

Penulis : Romy Zaenul Alam
Institut Teknologi Garut, Indonesia

***email:** 2306019@itg.ac.id

Info Artikel	ABSTRAK
Dikirim: 3 September 2023 Diterima: 14 April 2024 Diterbitkan:	Pengembangan aplikasi mobile berbasis Android/iOS kini lebih efisien dengan bantuan framework Flutter. Penelitian ini bertujuan untuk mengimplementasikan fitur dasar aplikasi mobile yang meliputi sistem otentikasi (Login), navigasi antar halaman, tampilan data dinamis (ListView), dan manipulasi data pengguna (CRUD sederhana). Hasil pengujian menunjukkan bahwa aplikasi berhasil menjalankan seluruh fitur utama dengan validasi input yang akurat dan manajemen status (state management) menggunakan fungsi setState. Aplikasi ini dikembangkan berdasarkan materi praktikum modul 1 hingga modul 7.
Kata kunci: Kata Kunci Pertama; Kata Kunci Kedua; Kata Kunci Ketiga; Kata Kunci Keempat; Kata Kunci Kelima.	

1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi mobile menuntut pengembang untuk menciptakan aplikasi yang responsif dan fungsional dalam waktu singkat. Framework Flutter menjadi pilihan utama karena kemampuannya dalam mengembangkan aplikasi cross-platform. Laporan ini membahas proses pembangunan aplikasi UTS yang mengintegrasikan fitur login, daftar inventaris, dan manajemen profil pengguna.

2. METODE PENELITIAN

Bagian Metode yang digunakan adalah pengembangan perangkat lunak berbasis komponen widget. Fitur navigasi diimplementasikan menggunakan *Named Routes* untuk efisiensi perpindahan halaman. Validasi form menggunakan widget `TextFormField` dengan logika *validator* untuk menjamin keamanan data masuk. Untuk menampilkan data dalam jumlah banyak, digunakan `ListView.builder` yang hemat memori.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN (10 PT)

Aplikasi terdiri dari tiga halaman utama:

- **Halaman Login:** Dilengkapi validasi format email (karakter '@') dan password minimal 6 karakter.
- **Halaman Home:** Menampilkan daftar produk secara vertikal menggunakan `ListView.builder` yang diambil dari list data dummy.
- **Halaman Profile:** Memungkinkan pengguna untuk melihat dan mengubah nama, email, serta nomor telepon. Perubahan data dikelola melalui fungsi `setState` yang memperbarui antarmuka secara *real-time*.

4. KESIMPULAN

Aplikasi berhasil dikembangkan dengan memenuhi seluruh kriteria penilaian UTS. Penggunaan Flutter mempermudah implementasi fitur CRUD sederhana dan navigasi yang kompleks namun tetap memiliki performa yang stabil.